Nombre: Richard Ariel Chamba Santin

MAPA CONCEPTUAL

¿Cómo se aplican las máquinas de soporte vectorial (SVM) en la clasificación de datos complejos?

CONTEXTO

Se desarrolla en el área de Sistemas Inteligentes y Aprendizaje Automático aplicado a Big Data, donde existe una gran variedad de datos complejos, heterogéneos y de alta dimensionalidad.

DOMINIOS DE APLICACIÓN

- Medicina genómica
- Diagnóstico cardíaco
- Astronomía
- Finanzas e industria
- Minería de grafos (química y biología)

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO

- Grandes volúmenes de datos
- Alta dimensionalidad
- Datos no estructurados o estructurales (grafos)
- Presencia de ruido y variabilidad

EJEMPLOS

Análisis de microarreglos en genómica, detección de objetos raros en espectros astronómicos, predicción de fuga de clientes, clasificación de estructuras químicas y secuencias biológicas.

PROBLEMA CENTRAL

Limitaciones de las arquitecturas SVM estándar para escalar eficientemente ante datos de gran volumen o naturaleza estructural compleja.

CAUSAS PRINCIPALES

- Costo computacional alto ($O(n^2)$ en entrenamiento)
- Datos no vectoriales → kernels muy costosos
- Ruido en datos → menor precisión y confiabilidad
- Falta de interpretabilidad (modelos como "cajas negras")

CONSECUENCIAS

- Escalabilidad limitada
- Mayor tiempo y recursos de cómputo
- Resultados menos confiables en presencia de ruido
- Dificultad para validar científicamente los resultados

EJEMPLOS

Entrenamientos que consumen mucha memoria y tiempo, dificultad para clasificar grafos, errores en diagnósticos médicos por ruido en señales, modelos difíciles de interpretar en aplicaciones críticas.

ACTORES INVOLUCRADOS

- Investigadores y científicos (astronomía, biología, ingeniería, etc.)
- Profesionales de la salud (médicos, especialistas)
- Científicos de datos y desarrolladores
- Pacientes y usuarios finales

NECESIDADES

- Herramientas que manejen datos complejos y de gran escala
- Diagnósticos precisos y en tiempo real
- Algoritmos eficientes y escalables
- Modolos interpretables y confiables

BENEFICIARIOS

- Avance científico y tecnológico
- Mejores decisiones clínicas e industriales
- Pacientes (diagnósticos más rápidos y menos invasivos)
- Organizaciones (menores costos y riesgos)

EJEMPLOS

Investigadores que detectan patrones raros sin inspección manual, médicos que toman decisiones en tiempo real, empresas que predicen riesgos y reducen pérdidas, pacientes que reciben tratamientos oportunos.

Referencias:

[1] P. El Kafrawy, H. Fathi, M. Qaraad, A. K. Kelany, and X. Chen, “An Efficient SVM-Based Feature Selection Model for Cancer Classification Using High-Dimensional Microarray Data,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 155353–155369, Oct. 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3123090.

[2] J. Li, L. Ke, Q. Du, X. Ding, X. Chen, and D. Wang, “Heart Sound Signal Classification Algorithm: A Combination of Wavelet Scattering Transform and Twin Support Vector Machine,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 179339–179348, Dec. 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2959081.

[3] M. C. Hidalgo, “Comparative Analysis of a Quantum SVM with an Optimized Kernel Versus Classical SVMs,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 82378–82387, May 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3567352.

[4] M. D. Gonzalez-Lima, C. C. Ludena, and G. G. Otazo-Sanchez, “A Graph Classification Method Based on Support Vector Machines and Locality-Sensitive Hashing,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 15791–15799, Jan. 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3356572.

[5] H. Yang, C. Qu, J. Cai, S. Zhang, and X. Zhao, “SVM-Lattice: A recognition and evaluation frame for double-peaked profiles,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 80978–80996, Apr. 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2990801.

Declaración de uso de la IA

El siguiente cuadro conceptual se utilizó el modelo de NotebookLM para la simplificación de contenido, y Gemini para la mejora de redacción de cada uno de los párrafos para agregarlos al cuadro conteptual.